随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、神经兴奋的综合效应

心脏β1-R ↓ 心率↑ ← Adr和NA(激素)←肾上腺髓质←交感→NA(递质)

血管的α1-R(更强)→血管收缩→血压↑ ↓ 窦弓反射 ↓ 心率↓

心脏的β1-R(弱)→心率↑

单用去甲肾上腺素心率↓

（一）交感神经兴奋（如应急：交感-肾上腺髓质系统）

性感认识：为什么追我？ （先记忆效应-根本难不倒我、再推导记忆受体、自己问自己不会是这个受体吧？）	
心脏四正效应	β_1-R　α1-R介导收缩效应(兴奋)
血流重新分配 冠脉舒张	**心肌β_1-R→腺苷↑** β2-R介导舒张效应(抑制)
血流重新分配 脑血管舒张	PO2↓,PCO2↑ β1-R只考心肌细胞与球旁细胞
防御反应时**骨骼肌血管舒张**（跑得快）	**交感舒血管纤维→ACh→M-R** M-R:交感舒血管纤维,温热性发汗
皮肤和内脏血管收缩（血流重新分配）	α_1-R
立毛肌收缩	α_1-R
支气管舒张（大口呼吸）	**β_2-R**
扩瞳（眼睛瞪得像铜铃）	**虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩（α_1-R）**
易看远物（看清远处的路）	睫状肌舒张（β_2-R）→悬韧带绷紧→晶状体变扁→曲光度↓
汗腺分泌↑	**温热性发汗（M-R）、精神性发汗（α_1-R）**
消化活动↓ (平滑肌舒张,括约肌收缩)	平滑肌舒张（β_2-R，小肠β_2-R+α_2-R） 括约肌收缩（α_1-R）、但少量粘稠唾液↑（α_1-R）
泌尿活动↓	平滑肌如逼尿肌舒张（β_2-R） 括约肌收缩（α_1-R）、RAAS兴奋（β_1-R）→入球动脉收缩→滤过率↓（应急）
子宫	**无孕子宫舒张（β_2-R）** **有孕子宫收缩（α_1-R）** 排了ttsx宝宝再跑
血糖↑ 运动时交感神经抑制胰岛素 →防止低血糖（跑着晕了怎么办）	**胰岛素↓、糖原分解↑、脂肪分解↑（β_3-R）、蛋白质分解↑、糖异生↑** 脂肪分解的甘油,蛋白质分解后的氨基酸均可糖异生(变成血糖)

α1基本都是兴奋的效果
β2基本都是抑制的效果

（二）副交感神经兴奋

α2-R 小肠平滑肌舒张
β1-R 心脏四正效应,球旁细胞分泌肾素
β3-R 脂肪分解
M-R 交感舒血管纤维,温热性发汗

（休养生息、储备能量）

1.副交感神经与交感神经兴奋的效应对比记忆，但注意：交感N:汗腺↑ 副交感:汗腺↓ ✗
汗腺只受交感N支配,不能对比记忆

①**只受交感神经支配：汗腺、立毛肌、肾、肾上腺髓质、多数血管**（汗毛肾肾多数血）

②食管下括约肌LES非真正的括约肌：食物经过食管时→副交感神经→VIP+NO→LES舒张，而食物入胃后→副交感神经→ACh→LES收缩

副交感神经 NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张
GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

③易错：α1-R(兴奋)α2-R(小肠)β1-R(心肌,球旁细胞)
β2-R(抑制) β3-R(脂肪)
M-R N2-R(终板膜)
N1-R(自主神经换元的神经元/肾上腺髓质)

交感神经NA	副交感神经ACh
瞳孔开大肌/虹膜辐射肌α_1-R→收缩→扩瞳	瞳孔括约肌/虹膜环形肌M-R→收缩→缩瞳
心肌β_1-R→腺苷↑→冠脉舒张	心肌M-R→腺苷↓→冠脉收缩
α_2-R→胰岛素和胰高血糖素↓ β_2-R→胰岛素和胰高血糖素↑ （α_2-R＞β_2-R）	M-R→胰岛素↑、胰高血糖素↓